

VKOSPI선물의 헤지성과에 관한 연구

문성주* · 김희성**

<요 약>

본 연구는 2014년 11월 17일부터 2017년 12월 31일까지의 VKOSPI선물을 활용하여 기초자산이 KOSPI200인 포트폴리오의 변동성 위험과 외가격 콜옵션 및 풋옵션의 베가와험에 대한 헤지 포트폴리오 구성시 어느 정도 헤지성과가 있는지를 살펴보았다.

본 연구의 주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, VKOSPI선물의 경우 최근원물거래는 상대적으로 가장 활발한 반면에 원월물 및 원원월물은 거래가 전혀 형성되지 못하고 있었다. 둘째, VKOSPI선물을 활용하여 KOSPI200을 복제 또는 추종하는 포트폴리오의 변동성 위험에 대한 헤지효과를 분석한 결과 최소 24.34%에서 최대 28.51%의 낮은 헤지성과를 보였으며 주가 상승기보다 하락기에 헤지성과가 상대적으로 더 높은 것을 알 수 있었다. 셋째, 외가격 콜옵션 및 풋옵션의 베가와험에 대한 VKOSPI선물의 헤지성과를 살펴본 결과 대부분의 헤지 포트폴리오가 무헤지 포트폴리오보다 포트폴리오 분산을 더 증가시킴을 알 수 있었다. 또한 헤지구간을 무헤지 포트폴리오의 이익발생 및 손실 발생 구간으로 나누어 살펴보면 대부분의 헤지 포트폴리오가 무헤지 포트폴리오보다 이익 및 손실의 변동폭을 더욱 더 확대시킴을 알 수 있었다.

결론적으로 VKOSPI200선물은 선물거래의 비활성화 및 변동성 예측구간의 상이함으로 인하여 KOSPI200지수 및 실현변동성에 대한 설명력이 낮아 기초자산이 KOSPI200인 포트폴리오의 변동성 위험과 외가격 콜옵션 및 풋옵션의 베가와험을 헤지하기 위한 수단으로 미흡함을 알 수 있었다. 이를 해결하기 위해서는 VKOSPI선물시장의 활성화와 변동성 예측구간의 일치가 선행되어야 할 것으로 판단된다.

주제어: VKOSPI선물, VKOSPI, 변동성 위험, 베가와험, 헤지성과

논문접수일 : 2018. 05. 11. 1차 수정일 : 2018. 06. 03. 게재확정일 : 2018. 06. 09.

이 논문은 2015년도 경상대학교 발전기금재단 학술연구조성비 재원으로 수행된 연구임

* 주저자, 경상대학교 수산경영학과 교수(해양산업연구소 연구원), E-mail: dmunsulju@gnu.ac.kr

** 교신저자, 한국거래소 파생상품시장본부 글로벌시장운영팀 차장(한국해양대학교 대학원 겸임교수),
E-mail: hiskim@krx.co.kr

I. 서론

변동성 지수는 옵션가격에 내재된 기초자산의 미래 변동성에 대한 시장기대치를 나타내는 지수로 일반적으로 기초자산과 음의 상관관계를 가지고 있어 일명 공포지수(Fear Index)라 불린다. 변동성 지수는 기초자산을 토대로 각 나라의 특성에 맞게 개발되고 있는데 블랙-숄츠방식을 사용하는 미국의 VXO와 독일의 VDAX를 제외한 대부분의 경우 공정분산스왑방식을 사용하여 변동성 지수를 산출하고 있다. 예컨대 미국은 2003년 9월 22일부터 S&P 500지수를 기초자산으로 하는 VIX, 독일은 2005년 4월 18일부터 DAX 기초자산으로 하는 VDAX, 프랑스는 2007년 3월 9일부터 CAC40을 기초자산으로 하는 VCAC, 인도는 2008년 4월 9일부터 NIFTY50을 기초자산으로 하는 India VIX, 영국은 2008년 6월 23일부터 FTSE100을 기초자산으로 하는 VFTSE, 일본은 2010년 11월 19일부터 NIKKEI 225을 기초자산으로 하는 VNKY, 홍콩은 2011년 2월 21일부터 HSI을 기초자산으로 하는 VHSI를 산출하여 발표하고 있다. (김도연, 2014).

우리나라는 1997년 7월 7일 KOSPI옵션 시장이 개설된 이후 세계 1위의 거래량을 유지하다가 2012년 6월 15일 옵션 거래승수를 기존 10만원에서 50만원으로 상향조정 후 거래량이 급감하였지만(김학겸·안희준, 2017) 여전히 세계 상위의 거래량을 보이고 있다. 변동성 지수는 옵션 시장의 거래가 활성화되어 옵션가격이 합리적으로 형성될 때 기초자산에 대한 설명력을 가질 수 있는데 2007년 6월 변동성 지수 도입에 대한 연구용역을 시작으로 2008년 2월부터 2008년 8월까지 복수모형 분석 및 최종산출모형 선정, 2008년 9월부터 2008년 12월까지 실시간 지수산출 시스템 개발, 2009년 1월부터 3월까지 시스템 모니터링 및 외부연계 테스트를 거친 후 2009년 4월 3일에 변동성지수인 VKOSPI(Volatility index of KOSPI200)을 발표·제공하고 있다.(최훈철·한석호, 2009)

변동성 지수를 파생상품으로 상장하여 거래하는 경우 효율적인 위험관리 수단으로 활용될 수 있는데 변동성 지수선물이 상장되어 있는 거래소로 미국 CBOE 산하의 CFE와 독일의 EUREX가 있다. CBOE산하 CFE는 2004년 3월 26일 VIX선물을 개설한 후 mini VIX선물, RUX 선물 등을 추가로 상장하였으며 현재 VIX선물이 상장된 다른 변동성지수보다 상대적으로 거래가 가장 활발한 상태이다. 독일의 EUREX는 2005년 9월 19일 VSTOXX선물, VDAX-NEW선물, VSMI선물 등을 상장하였으나 거래가 부진하여 상장 폐지되고 2009년 6월 2일에 VSTOXX-mini선물이 신규 상장된 상태이다.

우리나라의 경우 변동성 위험을 헤지할 수 있는 변동성 선물지수인 VKOSPI선물이 2014년 11월 17일부터 한국거래소에 상장되었는데 KOSPI200지수를 기초자산으로 하는 KOSPI200선물과 달리 기초자산 거래 및 복제가 불가능하고, 보편적인 이론가 모형이 없어 이론가격이 존재하지 않고 한국거래소에서도 공시하지 않고 있다. 또한 현물시장과 선물시장의 연계 거래 수단이 존재하지 않아 차익거래가 불가능하며 선물시장의 기초자산 가격 예측 기능이 없는 상태이다. (최동환, 2014)

그리고 변동성 지수선물을 도입하기 앞서 2009년 9월부터 10월까지 사전수요 조사를 실시한 결과 은행, 증권, 자산운용사의 주식관련 파생결합상품 업무 종사자 중심으로 VKOSPI 선물 상장의 필요성을 제기하였고, 변동성의 도입 사유로 직접적인 변동성 거래수단이 25%, 합리적인 변동성 수준 예측이 20%, 변동성 위험 헤지수단이 19%로 나타났다. 특히 주식관련 파생결합상품을 운용하는 기관의 응답자 중에서 69%가 변동성위험 헤지거래를 시장참여 요인으로 답변하는 경우가 많았다. 실제 미국의 VIX 선물시장의 주요 참가자는 투자은행을 중심으로 한 헤지펀드, 뮤추얼 펀드, 옵션 시장 조성자, 개인투자자 등으로 구성되어 있는 반면에 VKOSPI 선물시장의 참여자로 옵션, ELS, ELW 등 변동성 거래에 경험이 있는 기관, 외국인 및 전문 개인투자자들로 구성될 것으로 예상하고 있다. (전인태 외, 2010)

한편, 변동성 파생상품에 대한 선행연구는 대부분 가치평가모형(Mencia and Sentana(2013); Lin (2013); Park(2016); Li(2017); Lin et al.,(2017); 엄영호·장운욱(2017))과 가격발견기능(Konstantinidi and Skiadopoulos(2011); 김태혁·정대성(2012); 엄영호·장운욱(2017))을 주를 이루고 있다. VKOSPI선물의 도입에 가장 큰 기대효과는 변동성 위험에 대한 헤지 효과인데 이에 대한 해외연구로는 Lin and Lin(2016)뿐이고 국내연구는 전무한 상태이다.

그래서 본 연구에서는 VKOSPI선물을 활용하여 기초자산이 KOSPI200인 포트폴리오의 변동성 위험과 외가격 콜옵션 및 풋옵션의 배가위험에 대한 헤지 포트폴리오 구성시 어느 정도 헤지성과가 있는지를 분석하고자 한다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. 제Ⅱ장에서는 변동성 파생상품관련 선행연구를 소개하고, 제Ⅲ장에서는 VKOSPI 및 VKOSPI선물의 특징에 대하여 살펴보고, 제Ⅳ장에서는 연구방법을 설명한다. 제Ⅴ장에서는 연구자료와 실증분석 결과를 제시한다. 그리고 제Ⅵ장에서는 요약 및 결론을 제시하고자 한다.

II. 변동성 파생상품 관련 선행연구

변동성 파생상품에 대한 해외연구는 대부분 VIX 선물 및 옵션을 대상으로 진행되었는데 Konstantinidi and Skiadopoulos(2011)은 과거 VIX선물 자료를 바탕으로 변동성선물 가격을 예측할 수 있는가를 실증 분석하였다. 그 결과 통계적으로 예측가능한 패턴이 일부 발견되기는 하였지만 과거자료를 활용한 어떤 매매전략도 경제적으로 유의적인 초과이익을 창출하지 못하였으므로 VIX 변동성 선물시장이 효율적이라는 시장가설은 기각되어야 한다고 주장한다. Mencía and Sentana(2013)는 2008~2009년 금융위기 이전, 도중, 이후에 VIX 파생상품 가치평가 모형에 대한 실증적 분석을 실시하였는데 기존모형의 엄격한 평균-회귀 및 이분산성 특성이 금융위기 동안 큰 왜곡을 야기하였기 때문에 시가변적 중심화 경향, 점프 및 확률적 변동성을 감안한 일반화된 가치평가 모형을 제시하였다. 그 결과 중심화 경향 및 확률적 변동성이 가미된 VIX의 프로세스가 VIX파생상품 가격을 신뢰성 있게 산정한다는 것을 밝혀냈다. Lin (2013)은 변동성 함수를 사용하여 행사가격 및 만기에 따른 VIX 옵션가격을 조사한 결과 지수변동성 함수는 VIX 콜옵션에 적합하였고, hump 변동성 함수는 VIX 풋옵션에 적합하였으며 이요인 모형(two-factor model)의 변동성 함수를 적용할 경우 VIX 콜옵션의 가격 오류를 더욱 더 줄일 수 있음을 밝혔다.

Park(2016)은 2006년 7월부터 2013년 1월까지 VIX 선물 및 옵션 자료를 이용하여 실증 분석한 결과 VIX파생상품 가격의 비대칭적 변동성과 상향 점프현상에 대한 결정적 증거는 찾았으나 하향 점프현상을 지지하는 증거는 발견하지 못하였다. Jung(2016)은 VIX선물이 투자 및 포트폴리오 다각화 수단으로 유용한지를 살펴보기 위해 OBPI(option based portfolio insurance)와 CCPI(constant proportion portfolio insurance)을 활용하여 포트폴리오 보험전략을 수립하였다. 이를 위해 2007년 2월~2015년 1월 기간 동안 전체 표본 및 8가지 구간의 하위 표본에 대하여 역사적 시뮬레이션 방법으로 실증 분석한 결과 VIS선물은 투자 및 포트폴리오 다각화 수단으로 유용함을 발견하였다. Lin and Lin(2016)는 VIX 선물은 S&P500선물의 콜 옵션 매도포지션을 가진 투자자에게 효과적으로 변동성 위험을 헤지 수단을 제공할 수 있으며 확률변동성과 연계된 델타-베가 중립적 헤지전략은 외표본에서 높은 헤지성과를 보였다. Chen and Tsai(2017)는 Hasbrouck (1995)과 Gonzalo and Granger (1995)의 접근법을 사용하여 VIX와 VIX 선물간의 가격 발견 경쟁정도를 조사하였는데 조사결과 VIX 선물 가격이 가격 발견의 전반적인 과정에서 지배적 역할을 하고 있으며 미국의 거시 경제 문제에 관한 뉴스 공표가 가격 발견의 전반적인 과정에서 VIX선물의 지배

적 역할을 증가시키고 있다고 주장한다. 또한, VIX와 VIX 선물 간의 가격 차이가 증가하면 VIX선물에 의한 가격발진 기여도 증가함을 알 수 있었다. Bu, Jawadi and Li(2017)는 연속형 affine 확산과정의 비선형 함수인 TD(Transformed diffusion)을 VIX모델링 및 VIX선물 가격결정모형 등에 적용하여 내표본에서의 적합도, 외표본에서의 예측의 정확도를 측정한 결과 TD를 적용한 모형이 잘 확립된 다른 모형보다 확실한 이점을 가지고 있음을 밝혔다. Lin et al.,(2017)은 점프과정을 포함한 4/2 확률적 변동성 모형에 대하여 일별 VIX선물 및 옵션 가격을 가지고 실증 분석한 결과 해당 모형이 파생상품 가격결정에 상당한 이점이 있음을 밝혔다.

VKOSPI 및 VKOSPI선물에 대한 국내연구는 다음과 같다. 김태혁·정대성(2012)은 1997년 7월 7일부터 2011년 12월 31일까지 자료를 사용하여 변동성 지수가 현물시장으로 발생하는 정보효과를 점프 발생시점이라는 특수한 일중 시장상황을 설정하여 분석하였다. 분석결과 변동성지수는 비동시거래시간을 포함 유무와 점프의 강도(강, 약)에 관계없이 점프에 대한 예측력을 가지고 있으며 점프 발생이후의 현물수익률의 지속성에 대해서도 정보를 가지는 것으로 나타났다. 엄영호·장운욱(2017)은 역사적 측도에서 변동성지수 시계열에 가장 적합한 확률과정 모형인 GMM(generalized method of moment)을 이용하여 탐색하였고 역사적 측도에서 적합성도가 좋은 Ahn and Gao의 모형을 대상으로 위험중립측도(risk neutral measure)에서 변동성지수선물 가격을 산정하는 방법을 제안하였다. 또한 변동성지수선물의 거래가 활발하지 않은 실정을 고려하여 장외시장의 분산스왑(variance swap) 호가에서 선도 분산스왑(forward variance swap) 가격을 추출하여 모형을 추정한 후 변동성지수선물의 가격을 산정하는 방법을 제시하였다. 이문형·윤선중(2017)은 VKOSPI 선물의 부진의 원인을 분석하기 위해 VKOSPI와 VKOSPI 선물의 정보효과를 비교하고 시장활성화를 위한 대안을 제시하고자 하였다. 분석결과 VKOSPI선물은 KOSPI200옵션시장에서 도출된 VKOSPI 지수에 비해 정보적으로 열등하였으며, 한국시장을 선도한다고 알려진 미국의 VIX지수 및 VIX선물의 고려 후에도 일관된 결과를 제공하는 것으로 나타났다. 또한 VKOSPI 선물의 낮은 유동성과 미국시장에 대한 의존도를 정보적 열등성의 주요한 원인으로 보고 이를 개선하기 위한 방안의 필요성을 주장하였다.

Ⅲ. VKOSPI 및 VKOSPI선물의 특징

1. VKOSPI 특징

VKOSPI는 블랙-숄즈 방식이 아닌 공정분산스왑(Fair Variance Swap)방식으로 9시 15분부터 15시 15분까지 30초 주기로 산출되고 있다. 구체적 산출방식은 KOSPI200 옵션 시장에 상장된 최근원물, 차근원물 등가격(ATM) 및 외가격(OTM)의 옵션가격을 사용하여 분산스왑의 현재가치를 “0”으로 만드는 공정분산의 제공근을 잔존만기 30일 기준의 변동성지수로 산출한다. 만약 옵션의 직전체결가가 없는 경우 파생상품 시장업무규정 시행세칙 제 57조에 의거한 기준가격을 준용하여 산출하고 상장옵션이 부족할 경우 블랙-숄즈모형을 이용하여 추정된 옵션을 보충하여 산출한다. 그리고 최종거래일 4거래일 전부터 최근월종목을 차근월종목으로 차근월종목을 원월물종목으로 기준원물 교체(Roll-over)가 이루어진다.

VXO, VDAX에서 사용하고 있는 블랙-숄즈 방식은 등가격(ATM)근처의 소수 옵션만을 가지고 변동성 지수를 산출하기 때문에 산출과정은 간단하지만 시장 전체 변동성 측정에는 한계가 있어 변동성 지수가 왜곡될 가능성이 있다. 이에 반하여 VOKSPI, VIX, VNKY, VHSI에서 이용되고 있는 공정분산스왑방식은 등가격(ATM) 및 외가격(OTM)의 모든 옵션을 가지고 변동성 지수를 산출하기 때문에 시장전체 변동성 측정 및 옵션 포트폴리오 복제가 용이한 장점이 있다.

<표 1> 변동성 지수 산출방식

구분	공정분산스왑방식	블랙-숄즈방식
산출대상 결제월물	최근월물·차근원물 등가격(ATM)·외 가격(OTM)의 모든 옵션	최근월물·차근원물(2개)×콜풋(2개) ×ATM±(2개)의 8개 옵션
산출방법	최근월물·차근원물 각각 변동성을 산출 후 30일 만기로 내삽(Interpolation)	옵션별 내재변동성을 계산하고 최근월물· 차근원물 각각의 변동성으로 가중평균한 후 30일 만기로 내삽(Interpolation)
변동성지수 특징	시장전체 변동성 측정 및 옵션 포트폴리오 복제 용이	산출과정이 간단하지만 시장 전체 변동성 측정 한계가 있음
적용사례	VKOSPI, VIX, VNKY, VHSI	VXO, VDAX

자료 : 전인태, 편석범, 유민주, 변동성지수선물 도입 방안, 카톨릭대학교, 2010.

2. VKOSPI 선물의 특징

KOSPI200선물과 차이점을 비교하면서 VKOSPI선물의 특징을 설명하고자 한다. 첫째, 기초자산의 거래가능 및 복제가능 여부를 살펴보면 KOSPI200지수는 가능하지만 VKOSPI지수는 불가능하다. 둘째, 기초자산 옵션상장 여부를 살펴보면 KOSPI200지수는 KOSPI200주가지수 옵션이 상장되어 있지만 VKOSPI지수를 기초자산으로 하는 VKOSPI옵션은 현재 상장되어 있지 않다. 셋째, KOSPI200지수는 프로그램매매와 현·선물 연계거래 수단이 존재하기 때문에 차익거래가 가능하지만 VKOSPI지수는 현·선물 연계거래 수단이 존재하지 않아 차익거래가 불가능하다. 다만 VKOSPI선물과 연계된 상장지수증권(ETN: Exchange Traded Note)이 상장된다면 유가증권시장에서도 변동성을 매매할 수 있게 된다. 넷째, KOSPI200선물은 보유비용모형(Cost of carry)에 근거한 이론적 가격을 공시하고 있지만 VKOSPI선물의 보편적인 이론적 가격모형이 존재하지 않아 공시되지 않고 있다. 다만 최근 국내외적으로 보편적으로 적용할 수 있는 이론적 가격모형에 대한 연구가 진행되고 있다(Mencía and Sentana(2013); 엄영호·장운욱(2017); Bu, Jawadi and Li(2017)) 다섯째, KOSPI200선물의 결제월은 3,6,9,12월인데 반하여 VKOSPI선물은 최근 연속 6개월이다. 그리고 KOSPI200선물은 기간이 길어질수록 우상향하는 선형구조를 가진 반면에 VKOSPI선물은 비선형구조를 가진다. 마지막으로 VKOSPI는 현재부터 30일 동안의 미래 변동성인 반면에 VKOSPI선물은 차근원물 옵션 만기일로부터 30일 이전까지의 미래 변동성을 의미한다. 그 결과 옵션의 만기일에만 VKOSPI와 VKOSPI선물의 미래 변동성 범위가 같아지는 구조를 가지고 있다.

<표 2> VKOSPI선물과 KOSPI200선물의 차이점

구분	VKOSPI선물	KOSPI200선물
기초자산 거래가능 여부	불가능	가능
기초자산 복제가능 여부	불가능	가능
기초자산 옵션상장 여부	존재하지않음(추후 상장 예정)	존재
현·선물 차익거래 가능 여부	불가능	가능
이론적 가격 존재 및 공시여부	존재하지 않음(KRX 미공시)	존재(KRX공시)
기간구조(Term Structure)	비선형구조	선형구조
결제월	매월(최근 연속 6개월)	3,6,9,12월
최종거래일	(결제월+1)월의 옵션만기일로부터 30일전	결제월의 두 번째 목요일

자료 : 최동환, VKOSPI선물투자전략, 신한금융투자. 2014.

IV. 연구방법

1. VKOSPI 산출방식

VKOSPI는 코스피200 옵션 최근월물의 잔존기간이 30일 미만인 경우 최근월물, 차근월물의 변동성으로 부터 내삽하여 식(1)과 같은 방법으로 산출한다.

$$VKOSPI = 100 \times \left\{ T \sigma_1^2 \left[\frac{N_{T_2} - N_{30}}{N_{T_2} - N_{T_1}} \right] + T_2 \sigma_2^2 \left[\frac{N_{30} - N_{T_1}}{N_{T_2} - N_{T_1}} \right] \right\} \times \frac{N_{365}}{N_{30}} \quad (1)$$

여기서, N_{T_1} : 최근월물 잔존기간, N_{T_2} : 차근월물 잔존기간

N_{365} : 연간 기간, N_{30} : 30일 기간

최근월물의 변동성(σ_1^2), 차근월물의 변동성(σ_2^2)

최근월물·차근월물의 변동성($\sigma_1^2 \cdot \sigma_2^2$)은 아래 식(2)와 같이 산출한다.

$$\sigma_1^2 = \frac{2}{T_1} \sum_i^n \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{r T_1} Q(K_i) - \frac{1}{T_1} \left[\frac{F_1}{K_0} - 1 \right]^2 \quad (2)$$

$$\sigma_2^2 = \frac{2}{T_2} \sum_i^n \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{r T_2} Q(K_i) - \frac{1}{T_2} \left[\frac{F_2}{K_0} - 1 \right]^2$$

여기서, r : 91일 만기 양도성예금 수익률

F_1 : 최근월종목의 선도지수, F_2 : 차근월종목의 선도지수

$-F_1 =$ 사가격(S_1) + $e^{r T_1} \times [\text{콜옵션가격}(C_1) - \text{풋옵션가격}(P_1)]$

$-F_2 =$ 행사가격(S_2) + $e^{r T_2} \times [\text{콜옵션가격}(C_2) - \text{풋옵션가격}(P_2)]$

K_0 : 선도지수와 같거나 낮은 행사가격 중 선도지수와 가장 가까운 행사가격

K_i : K_0 보다 i 번째 높은 콜옵션의 행사가격 및 i 번째 낮은 풋옵션의 행사가격

ΔK_i : 행사가격 간의 간격, $Q(K_i)$: 행사가격이 K_i 인 옵션의 직전 체결가격

2. VKOSPI선물을 활용한 헤지 포트폴리오

1) VKOSPI선물을 활용한 기초자산이 KOSPI200인 포트폴리오의 변동성 위험에 대한 헤지 포트폴리오

주식시장에 악재가 발생할 경우 KOSPI200을 복제 또는 추종한 포트폴리오에서 변동성 위험으로 손실이 발생할 수 있는데 이를 헤지하기 위해 VKOSPI200선물로 식(3)과 같은 헤지 포트폴리오를 구성할 경우 헤지성과를 분석하고자 한다. 그리고 VKOSPI선물의 최적 헤지비율은 Ederington(1979), Baillie and Myers(1991) 등이 제시한 최소분산 헤지비율()을 사용하고자 한다.

$$P_{t+\Delta t} = \Delta KOSPI200_{t+\Delta t} - \beta_t \Delta FVKOSPI_{t+\Delta t} \quad (3)$$

여기서, $HP_{t+\Delta t}$: 보유기간 Δt 동안의 KOSPI200 헤지 포트폴리오 수익률

$\Delta KOSPI200_{t+\Delta t}$: 보유기간 Δt 동안의 KOSPI 200 수익률

$\Delta FVKOSPI_{t+\Delta t}$: 보유기간 Δt 동안의 VKOSPI선물 변화율

$$\beta = \frac{Cov(\Delta KOSPI200_t, \Delta FVKOSPI_t)}{Var(\Delta FVKOSPI_t)}$$

그리고 헤지성과는 홍정효(2009) 연구와 같이 무헤지 포트폴리오의 분산대비 헤지 포트폴리오의 분산이 얼마나 줄어들었는지를 식(4)와 같은 방법으로 분석하고자 한다.

$$\text{헤지성과(hedge performance)} = 1 - \frac{Var(HP)}{Var(UP)} \quad (4)$$

여기서, $r(UP)$: 무헤지 포트폴리오의 분산

$Var(HP)$: 헤지 포트폴리오의 분산

2) VKOSPI선물을 활용한 외가격 콜옵션 및 풋옵션의 베가위험 헤지 포트폴리오

옵션 투기거래자가 외가격 콜옵션의 변동성이 상승하지 않을 것으로 예상하고 콜옵션을 매도할 경우 변동성이 예상과 달리 급격히 상승하게 되면 손실이 발생하게 된다. 위와 같은 외가격 콜옵션의 베가위험을 헤지하기 위해 VKOSPI 200선물에 매수포지션을 취하는 헤지 포트폴리오를 구성할 수 있다.

$$C_{t+\Delta t} - Call_{otm_{t+\Delta t}} + FVKOSPI_{t+\Delta t} \quad (5)$$

여기서, $CC_{t+\Delta t}$: 외가격 콜옵션 배가위험에 대한 헤지 포트폴리오 payoff
 $- Call_{otm_{t+\Delta t}}$: t시점부터 옵션 만기일까지 외가격 콜옵션 매도 payoff
 $+ FVKOSPI_{t+\Delta t}$: t시점부터 옵션 만기일까지 VKOSPI선물 매수 payoff

옵션 투기거래자가 외가격 풋옵션의 변동성이 상승하지 않을 것으로 예상하고 풋옵션을 매도할 경우 변동성이 예상과 달리 급격히 상승하게 되면 손실이 발생하게 된다. 위와 같은 외가격 풋옵션의 배가위험을 헤지하기 위해 VKOSPI 200선물에 매수포지션을 취하는 헤지 포트폴리오를 구성할 수 있다.

$$RPP_{t+\Delta t} = -Put_{otm_{t+\Delta t}} + FVKOSPI_{t+\Delta t} \quad (6)$$

여기서, $RPP_{t+\Delta t}$: 외가격 풋옵션 배가위험에 대한 헤지 포트폴리오 payoff
 $- Put_{otm_{t+\Delta t}}$: t시점부터 옵션 만기일까지 외가격 풋옵션 매도 payoff
 $+ FVKOSPI_{t+\Delta t}$: t시점부터 옵션 만기일까지 VKOSPI선물 매수 payoff

그리고 VKOSPI선물을 활용한 옵션의 배가위험에 대한 헤지 포트폴리오의 헤지성과는 무헤지 포트폴리오의 분산대비 VKOSPI선물로 헤지된 포트폴리오의 분산이 얼마나 줄어들었는지를 식(4)와 같은 방법으로 분석하였다.

V. 연구자료 및 실증분석결과

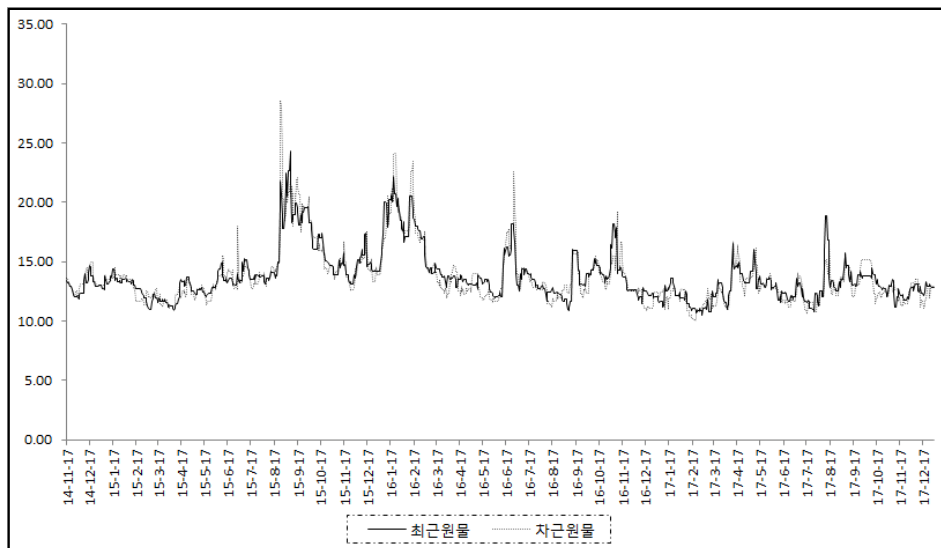
1. 연구자료

본 연구는 2014년 11월 17일부터 2017년 12월 31일까지의 VKOSPI현물 및 선물자료를 이용하여 VKOSPI선물의 헤지효과를 분석하고자 한다. 먼저 VKOSPI선물 만기별 거래량을 살펴보면 최근월물의 일평균 계약수 56건, 계약금액 295,671천원으로 거래가 상대적으로 가장 활발하다. 반면에 차근월물은 일평균 계약수 9건, 계약금액 46,363천으로 부분적으로만 거래가 이루어지고 있으며 원월물 및 원원월물은 거래가 전혀 형성되지 못하고 있었다.

<표 3> VKOSPI선물 만기별 거래량

	구분	최근월물	차근월물	원월물	원원월물
거래량	일평균 계약수(건)	56	9	거래 없음	거래 없음
	일평균 계약금액(천원)	295,671	46,363	거래 없음	거래 없음

다음으로 VKOSPI선물 기간구조(Term Structure)를 살펴보면 미국의 VIX선물의 기간구조에서 나타나는 만기가 길어질수록 우상향 모습과 달리 최근원물과 차근원물이 비슷한 수준을 보이고 있다. 이는 최근원물과는 달리 차근원물에서는 거래가 원활히 이루어지지 않아 변동성 예측에 관한 정보가 제대로 반영되지 못하고 있기 때문이라고 추정된다.



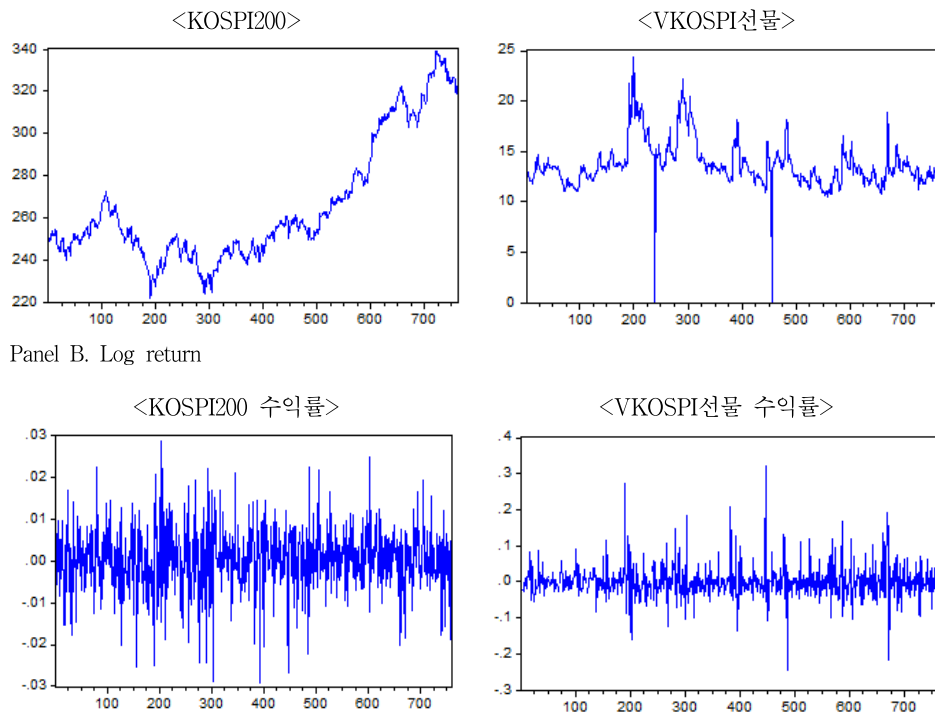
[그림 1] VKOSPI선물의 기간구조

본 연구에 사용된 KOSPI200지수의 평균은 265.37포인트이나 주식시장에 악재가 발생시 221.25포인트까지 하락하였고 VKOSPI선물지수의 일평균 변동폭은 13.70포인트이었지만 주식시장에 변동성이 확대시 24.35포인트까지 증가하였다 그리고 KOSPI200 및 VKOSPI선물을 로그차분한 각각의 변화율은 꼬리가 두꺼운 fat-tail한 모습을 보여 주식시장의 변동성이 확대될 때 큰 폭의 이익 또는 손실이 발생할 가능성이 높음을 알 수 있었다.

<표 4> KOSPI200 및 VKOSPI선물의 원시계열 및 로그차분 시계열의 기초통계량

$$OSPI\ 00\ \text{화율} = \ln \left(\frac{KOSPI200_t}{KOSPI200_{t-1}} \right), \quad VKOSPI\text{선물변화율}_t = \ln \left(\frac{VKOSPI\text{선물}_t}{VKOSPI\text{선물}_{t-1}} \right)$$

	KOSOI200	VKOSPI선물	KOSPI200변화율	VKOSPI선물변화율
Mean	265.38	13.70	-0.04%	-0.004%
Std	29.26	2.26	0.76%	0.04
Max	338.83	24.35	2.87%	0.32
Min	221.25	0.00	-2.92%	-0.24
Skewness	1.04	0.93	-0.29	1.02
Kurtosis	2.85	8.76	4.58	11.31



[그림 2] KOSPI200 및 VKOSPI선물 변화 추이

2. 실증분석 결과

1) VKOSPI선물을 활용한 기초자산이 KOSPI200인 포트폴리오의 변동성 위험에 대한 헤지 포트폴리오

VKOSPI선물을 활용하여 KOSPI200을 복제 또는 추종하는 포트폴리오의 헤지효과를 분석한 결과 전체분석 기간에서 헤지비용을 추정하는 기간에 따라 최소 24.34%에서 최대 28.51%의 헤지성과를 보였다.

그리고 헤지성과를 KOSPI200수익률 상승구간과 하락구간으로 나누어 분석한 결과 VKOSPI, 선물을 가지고 헤지할 경우 KOSPI200수익률 하락구간에서는 최소 25.60%에서 최대 32.31%의 헤지성과를 보였으나 KOSPI200수익률 상승구간에서는 오히려 최소 -20.91%에서 최대 -36.22%만큼 위험을 증가시켰다. 이상의 분석결과를 종합하면 VKOSPI선물은 주식시장 상승기보다는 하락기에 헤지성과가 더 높은 것을 알 수 있었다.

<표 5> VKOSPI선물을 활용한 KOSPI200 헤지 포트폴리오의 헤지성과

전체분석기간은 2014년 11월 17일부터 2017년 12월 31일까지이며 내표본 기간은 2014년 11월 17일부터 2015년 12월 31일까지, 외표본기간은 2016년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지 임. 헤지비용 추정기간은 과거 30일, 60일, 90일, 180일, 270일임.

구분	무헤지 포트폴리오	전체표본 헤지성과				
		30일	60일	90일	180일	270일
평균	0.06215%	0.05423%	0.06007%	0.05916%	0.06009%	0.06069%
분산	5.52E-05	4.17E-05	4.18E-05	3.94E-05	4.01E-05	4.024E-05
헤지성과		24.34%	24.19%	28.51%	27.24%	27.08%
구분	무헤지 포트폴리오	KOSPI200 수익률 상승구간 헤지성과				
		30일	60일	90일	180일	270일
평균	0.54258%	0.42189%	0.41060%	-0.36470%	-0.35212%	-0.33633%
분산	2.23E-05	2.69E-05	2.89E-05	2.72E-05	2.85E-05	3.03E-05
헤지성과		-20.91%	-29.67%	-22.24%	-27.82%	-36.22%
구분	무헤지 포트폴리오	KOSPI200 수익률 하락구간 헤지성과				
		30일	60일	90일	180일	270일
평균	-0.52898%	-0.39813%	-0.37123%	-0.36470%	-0.35212%	-0.33633%
분산	3.22E-05	2.28E-05	2.39E-05	2.18E-05	2.36E-05	2.37E-05
헤지성과		29.20%	25.60%	32.31%	26.60%	26.22%

2) VKOSPI선물을 활용한 외가격 콜옵션 베가위험에 대한 헤지 포트폴리오

VKOSPI선물을 활용한 외가격 콜옵션 베가위험 헤지 포트폴리오 헤지성과를 살펴본 결과 외가격에서 헤지 포트폴리오의 헤지성과가 -78.81%~-88.65%로 무헤지 포트폴리오보다 포트폴리오 분산을 더 증가한 것을 알 수 있다. 헤지구간을 무헤지 포트폴리오의 이익발생 및 손실발생 구간으로 나누어 살펴보면 헤지 포트폴리오가 무헤지 포트폴리오보다 이익 및 손실의 변동폭을 더욱 더 확대시킴을 알 수 있었다.

<표 6> VKOSPI선물을 활용한 외가격 콜옵션 베가위험에 대한 헤지 포트폴리오의 헤지성과
전체분석기간은 2014년 11월 17일부터 2017년 12월 31일까지이며 헤지기간은 외가격 콜옵션의 최근월물 최초 거래일부터 옵션만기일까지임. 콜옵션 외가격은 ATM+2.5p, ATM+5p, ATM+7.5 등의 3가지로 나누어 분석함. UP : 무헤지 포트폴리오, HP : 헤지 포트폴리오임.

구분	전체표본 헤지성과					
	ATM+2.5p		ATM+5p		ATM+7.5p	
	UP	HP	UP	HP	UP	HP
평균	-0.46	-0.81	-0.24	-0.60	-0.12	-0.48
분산	17.65	31.56	13.37	24.17	9.34	17.61
헤지성과	-78.81%		-80.88%		-88.65%	
무헤지 포트폴리오 손익비율	이익발생	손실손실	이익발생	손실발생	이익발생	손실발생
	63.16%	36.84%	68.42%	31.58%	81.58%	18.42%
구분	이익발생 구간 헤지성과					
	ATM+2.5p		ATM+5p		ATM+7.5p	
	UP	HP	UP	HP	UP	HP
평균	1.86	2.39	1.36	1.79	0.84	0.92
분산	0.77	8.57	0.30	6.50	0.13	5.95
헤지성과	-1,011.08%		-2,067.39%		-4,309.98%	
구분	손실발생 구간 헤지성과					
	ATM+2.5p		ATM+5p		ATM+7.5p	
	UP	HP	UP	HP	UP	HP
평균	-4.43	-6.31	-3.70	-5.77	-4.38	-6.68
분산	22.01	23.15	-0.15	-0.24	-0.14	-0.28
헤지성과	-5.17%		-5.41%		22.70%	

3) VKOSPI선물을 활용한 외가격 풋옵션 베가위험에 대한 헤지 포트폴리오

VKOSPI선물을 활용한 외가격 풋옵션 베가위험에 대한 헤지 포트폴리오의 헤지성과를 살펴본 결과 전체표본에서 ATM-2.5p를 제외하고 헤지 포트폴리오의 헤지성도가 -33.54%~-224.83%로 헤지 포트폴리오가 무헤지 포트폴리오보다 포트폴리오 분산을 더 증가시킨다는 것을 알 수 있었다. 헤지구간을 무헤지 포트폴리오의 이익발생 및 손실발생 구간으로 나누어 살펴보면 헤지 포트폴리오가 무헤지 포트폴리오보다 이익 및 손실의 변동폭을 더욱 더 확대시킴을 알 수 있었다.

<표 7> VKOSPI선물을 활용한 외가격 풋옵션 베가위험에 대한 헤지 포트폴리오의 헤지성과
전체분석기간은 2014년 11월 17일부터 2017년 12월 31일까지이며 헤지기간은 외가격 풋옵션의 최근월물 최초 거래일부터 옵션만기일까지임. 콜옵션 외가격은 ATM-2.5p, ATM-5p, ATM-7.5 등의 3가지로 나누어 분석함. UP : 미헤지 포트폴리오, HP : 헤지 포트폴리오임.

구분	전체표본 헤지성과					
	ATM-2.5p		ATM-5p		ATM-7.5p	
	UP	HP	UP	HP	UP	HP
평균	1.33	0.97	1.19	0.83	1.04	0.69
분산	7.48	5.75	3.44	4.60	1.41	4.59
헤지성과	23.10%		-33.54%		-224.83%	
무헤지 포트폴리오 손익비율	이익발생	손실손실	이익발생	손실발생	이익발생	손실발생
	78.95%	21.05%	81.58%	18.42%	84.21%	15.79%
구분	이익발생 구간 헤지성과					
	ATM-2.5p		ATM-5p		ATM-7.5p	
	UP	HP	UP	HP	UP	HP
평균	2.57	1.65	1.95	1.10	1.45	0.61
분산	1.23	2.86	0.64	3.30	0.42	3.53
헤지성과	-132.62%		-418.02%		-736.46%	
구분	손실발생 구간 헤지성과					
	ATM-2.5p		ATM-5p		ATM-7.5p	
	UP	HP	UP	HP	UP	HP
평균	-3.32	-1.59	-2.16	-0.36	-1.37	1.30
분산	3.22	9.06	2.00	9.82	0.88	14.54
헤지성과	-182.23%		-391.33%		-1,552.88%	

3. VKOSPI선물의 낮은 헤지성과에 대한 원인분석

1) 기초자산이 KOSPI200인 포트폴리오의 변동성 위험에 대한 헤지 포트폴리오 헤지성과가 낮은 원인

VKOSPI선물과 KOSPI200사이에는 음의 상관관계가 존재하여 헤지효과가 있을 수 있다. 하지만 KOSPI200변화율에 대한 VKOSPI선물의 설명력이 28.6%로 낮고, 이것이 KOSPI200 헤지 포트폴리오의 성과를 낮추는 주요한 요인임을 알 수 있었다.

<표 8> VKOSPI선물 변화율과 KOSPI200 변화율의 상관관계

***는 1%수준에서 유의함을 나타내며, ()는 p값임.

구분	KOSPI200 변화율	VKOSPI선물 변화율
KOSPI200 변화율	1	
VKOSPI선물 변화율	-0.519 (0.000)***	1

<표 9> VKOSPI선물 변화율과 KOSPI200 변화율의 인과관계

$$OSPI\ 00\ \text{화율} = \alpha + \beta \cdot VKOSPI\text{선물변화율}_t + \epsilon_t; \epsilon_t \sim iid(0, \sigma^2)$$

***는 1%수준에서 유의함을 나타내며, ()는 p값임.

구분	회귀분석 결과
	-0.000
β	0.099***
	0.286
F	298.49***

2) 외가격 콜옵션 및 풋옵션 배가위험에 대한 헤지 포트폴리오의 헤지성과가 낮은 원인

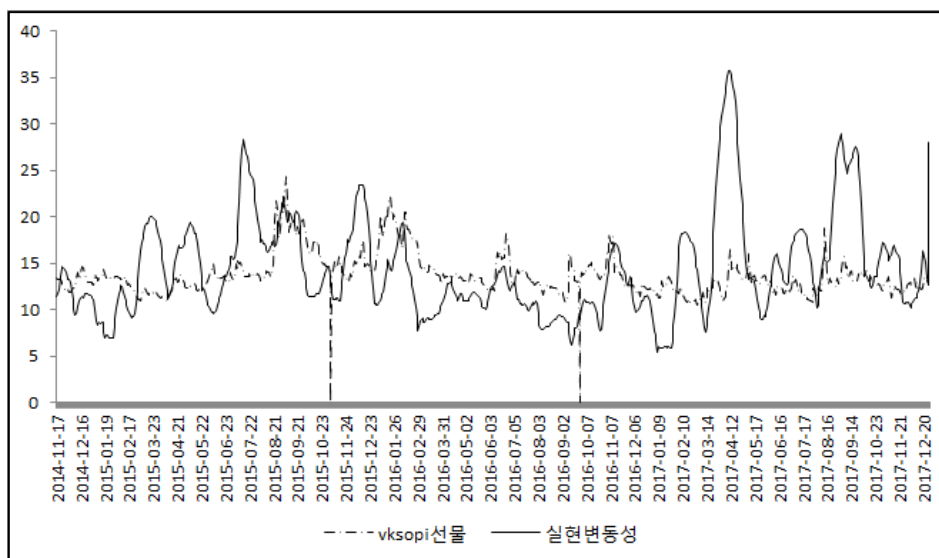
외가격 콜옵션 및 풋옵션 배가위험에 대한 헤지 포트폴리오의 헤지성과가 낮은 원인으로 첫째, VKOSPI 선물의 변동성은 KOSPI200지수옵션의 변동성과 무관하게 변동할 수 있기 때문이다. 즉, VKOSPI선물의 미래 변동성은 차근원물 옵션 만기일로부터 30일 이전까지의 변동성이지만 외가격 KOSPI200지수옵션의 변동성은 현재 시점부터 옵션만기일까지의 변동성으로 미래 변동성을 예측하는 구간이 서로 상이하다.

둘째, 실현변동성에 대한 VKOSPI선물의 예측오차가 존재하기 때문이다. 예컨대, 2014년 11월 17일부터 2017년 12월 31일까지 잔여만기 30일의 실현변동성과 최근월물

VKOSPI선물을 비교한 결과 VKOSPI선물은 평균 13.70에 반하여 실현 변동성은 14.3으로 VKOSPI선물이 실현변동성보다 낮은 수준이었다. 특히 예측오차(VKOSPI선물-실현변동성)의 평균 및 왜도를 살펴보면 각각 -0.6, -1.24으로 VKOSPI선물이 실현변동성을 상대적으로 과소평가하고 있음을 알 수 있다.

<표 10> VKOSPI선물의 예측오차

구분	VKOSPI선물	실현 변동성	VKOSPI선물-실현변동성
Mean	13.70	14.38	-0.68
Std	0.93	1.03	5.61
Max	24.35	35.80	9.47
Min	0	5.45	-22.56
Skewness	0.93	1.30	-1.24
Kurtosis	5.81	1.97	1.77



[그림 3] VKOSPI선물과 실현변동성 변화 추이

VI. 요약 및 결론

본 연구에서는 VKOSPI선물을 활용하여 기초자산이 KOSPI200인 포트폴리오의 변동성 위험과 외가격 콜옵션 및 풋옵션 배가위험에 대한 헤지 포트폴리오 구성시 어느 정도 헤지성과가 있는지를 분석하고자 하였다. 첫째, VKOSPI선물 만기별 거래량을 살펴보면 최근월물의 일평균 계약수 56건, 계약금액 295,671천원으로 거래가 상대적으로 가장 활발하였다. 반면에 차근월물은 일평균 계약수 9건, 계약금액 46,363천으로 부분적으로만 거래가 이루어지고 있으며 원월물 및 원원월물은 거래가 전혀 형성되지 못하고 있었다.

둘째, VKOSPI선물을 활용하여 KOSPI200을 복제 또는 추종하는 포트폴리오의 헤지효과를 분석한 결과 전체분석 기간에서 헤지비율을 추정하는 기간에 따라 최소 24.34%에서 최대 28.51%의 낮은 헤지성과를 보였다. 그리고 KOSPI200수익률 하락구간에서는 최소 25.60%에서 최대 32.31%의 헤지성과를 보였으나 KOSPI200수익률 상승구간에서는 오히려 최소 -20.91%에서 최대 -36.22%만큼 위험을 증가시켜 VKOSPI선물은 주식시장 상승기보다는 하락기에 헤지성과가 더 높은 것을 알 수 있었다.

셋째, VKOSPI선물을 활용하여 외가격 콜옵션 및 풋옵션 배가위험 헤지 포트폴리오의 헤지성과를 살펴본 결과 대부분의 헤지 포트폴리오가 무헤지 포트폴리오보다 포트폴리오 분산을 더 증가시킨다는 것을 알 수 있었다. 또한 헤지구간을 무헤지 포트폴리오의 이익발생 및 손실발생 구간으로 나누어 살펴보면 대부분의 헤지 포트폴리오가 무헤지 포트폴리오보다 이익 및 손실의 변동폭을 더욱 더 확대시킴을 알 수 있었다.

넷째, VKOSPI선물과 KOSPI200사이에는 음의 상관관계가 존재하여 헤지효과가 있을 수 있다. 하지만 KOSPI200변화율에 대한 VKOSPI선물의 낮은 설명력이 28.6%로 낮고, 이것이 KOSPI200 헤지 포트폴리오의 성과를 낮추는 주요한 요인임을 알 수 있었다.

다섯째, 외가격 콜옵션 및 풋옵션 배가위험에 대한 헤지 포트폴리오의 헤지성과가 낮은 원인으로 VKOSPI선물의 미래 변동성은 차근월물 옵션 만기일로부터 30일 이전까지의 변동성이지만 외가격 KOSPI200지수옵션의 변동성은 현재 시점부터 옵션만기일까지의 변동성으로 미래 변동성을 예측하는 구간이 서로 상이하기 때문이다. 또한 실현변동성에 대한 VKOSPI선물의 예측오차가 존재하기 때문이다.

결론적으로 VKOSPI200선물은 선물거래의 비활성화 및 변동성 예측구간의 상이함으로 인하여 KOSPI200지수 및 실현변동성에 대한 설명력이 낮아 기초자산이 KOSPI200인 포트폴리오의 변동성 위험과 외가격 콜옵션 및 풋옵션의 배가위험을 헤지하기 위한 수단으로 미흡함을 알 수 있었다. 이를 해결하기 위해서는 VKOSPI선물 시장의 활성화와 변동성 예측구간의 일치가 선행되어야 할 것으로 판단된다.

참고문헌

- 김태혁, 정대성. (2012). “변동성지수가 KOSPI200 지수수익률에 미치는 영향에 대한 연구,” 한국금융공학학회 학술발표논문집, 239-262.
- 김학겸, 안희준. (2017). “투자자별 거래변화와 시장 간의 정보이전 효율성 : 코스피 200옵션 승수 인상이 KRX시장과 Eurex시장 간의 정보이전에 미치는 영향에 대한 연구,” 재무연구, 30(3), 277-315.
- 엄영호, 장운욱. (2017). “변동성지수선물(V-KOSPI 200 futures) 이론가격 평가모형에 대한 연구,” 선물연구, 25(3), 405-424.
- 이문형, 윤선중. (2017). “VKOSPI 선물의 정보효과와 시장활성화 방안,” 선물연구, 25(1), 139-167.
- 전인태, 편석범, 유민주, (2010), 변동성지수선물 도입 방안, 가톨릭대학교.
- 최동환 (2014), VKOSPI선물투자전략, 신한금융투자.
- 최훈철, 한석호, (2009), 변동성(VKOSPI) 해설 및 실증분석, 한국거래소.
- 홍정호(2015), “글로벌 금융위기 전후 미국달러선물시장의 현물시장에 대한 헤지성과 및 거래량 정보의 유용성에 관한 실증적 연구,” 금융공학연구, 14(2), 113-132.
- Baillie, R. T., and Myers, R. J.(1991), “Bivariate GARCH estimation of the optimal commodity futures hedge,” *Journal of Applied Econometrics*, 6, 109-124.
- Bu, R., Jawadi, F., &Li, Y. (2017). An empirical comparison of transformed diffusion models for VIX and VIX futures. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 46, 116-127.
- Chen, Y., &Tsai, W. (2017). Determinants of price discovery in the VIX futures market
- Ederington, L. H.(1979), “The hedging performance of the new futures markets”, *Journal of Finance*, 34(1), 157-170.
- Jung, Y. C. (2016). A portfolio insurance strategy for volatility index (VIX) futures. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 60, 189-200.
- Konstantinidi, E., and Skiadopoulos, G. (2011). Are VIX futures prices predictable? an empirical investigation. *International Journal of Forecasting*, 27(2), 543-560.
- Li, J., Li, L., and Zhang, G. (2017). Pure jump models for pricing and hedging VIX derivatives. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 74, 28-55.

- Lin, W., Li, S., Luo, X., and Chern, S. (2017). Consistent pricing of VIX and equity derivatives with the 4/2 stochastic volatility plus jumps model. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 447(2), 778-797.
- Lin, Y. (2013). VIX option pricing and CBOE VIX term structure: A new methodology for volatility derivatives valuation. *Journal of Banking & Finance*, 37(11), 4432-4446.
- Lin, Y., and Lin, A. Y. (2016). Using VIX futures to hedge forward implied volatility risk. *International Review of Economics & Finance*, 43, 88-106.
- Mencía, J., and Sentana, E. (2013). Valuation of VIX derivatives. *Journal of Financial Economics*, 108(2), 367-391.
- Park, Y. (2016). The effects of asymmetric volatility and jumps on the pricing of VIX derivatives. *Journal of Econometrics*, 192(1), 313-328.

Abstract

The Study on the Hedge Performance of VKOSPI Futures

Seong Ju Moon^{}, Hee Seong Kim^{**}*

This study focus on the hedge performance about KOSPI200 volatility risk hedge portfolio and OTM Call and Put vega risk hedge portfolio using VKOSPI futures from November 17, 2014 to December 31, 2017. The major empirical results are as follows; First, we analyzed the hedge performance of portfolio that replicates or follows KOSPI200 using VKOSPI futures. VKOSPI futures' hedge performance was shown minimum 24.34% and maximum 28.51%. We can see that the hedge performance is relatively higher in the period of stock market decline than the stock market rise. Second, we examined the hedge performance of OTM Call and Put vega risk using VKOSPI futures. As a result, Most of hedge portfolio are more risky than the non-hedge portfolio. In conclusion, the VKOSPI futures is insufficient to hedge volatility risk and vega risk due to the insufficient liquidity of VKOSPI futures and the difference in the forecast period of the volatility.

Key Words: VKOSPI Futures, VKOSPI, Volatility Risk, Vega Risk, Hedge Performance

This Work was Supported by Development Fund Foundation, Gyeongsang National University, 2015.

* First author, Professor, Department Fisheries Business Administration, GNU

** Corresponding author, Senior Manager, Global Market Operations Derivatives Market, KRX